Informe Estratégico de Operaciones y Rentabilidad: Superstore Analysis

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta un análisis profundo de la operación de "Superstore", sintetizando hallazgos críticos derivados de la limpieza de datos, análisis exploratorio y la implementación de modelos de Machine Learning (ML). El análisis identifica la política de descuentos y la gestión de envíos premium como los dos ejes principales que afectan la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Principales Conclusiones:

- **Umbral de Rentabilidad:** Los descuentos superiores al 32% generan sistemáticamente pérdidas netas. En la región Central, descuentos extremos (80%) en suministros de oficina y 40% en tecnología han destruido el margen operativo.
- **Paradoja Logística:** La categoría "First Class" es la que presenta la mayor tasa de retrasos (77.9%), no por lentitud absoluta, sino por el incumplimiento de la promesa de servicio premium.
- **Capacidad Predictiva:** Se han desarrollado modelos robustos de clasificación (XGBoost) para predecir retrasos con un 66% de precisión y modelos de regresión para proyectar el *Profit* con un error medio de solo 9.94 USD.
- **Segmentación Operativa:** Mediante clustering se identificaron cuatro perfiles de transacciones, destacando un segmento de "Hemorragia" donde los descuentos del 70% se correlacionan con la peor calidad de entrega.

---

1. Preparación y Enriquecimiento del Contexto de Datos

El dataset original de 9,994 registros fue sometido a un proceso de data wrangling para asegurar la fidelidad de los modelos predictivos. Tras la limpieza de valores atípicos mediante el método de Rango Intercuartílico (IQR) con un factor de 3, la base de análisis se estabilizó en **8,878 registros**.

Ingeniería de Características (Feature Engineering)

- **Tratamiento de Ventas:** Se aplicó una **transformación logarítmica** (Sales_log) para normalizar la distribución de las ventas, comprimiendo valores extremos y permitiendo que los modelos interpreten mejor la tendencia general del negocio sin sesgos por pedidos masivos.
- **Enriquecimiento Externo:** Se integraron datos de la API *Nager.Date* para identificar feriados nacionales en EE. UU. El análisis reveló que los feriados **no aumentan significativamente los retrasos** (38.75% en feriados vs. 38.60% en

días normales), desmitificando la creencia de que las festividades saturan la logística.

- **Reducción de Cardinalidad:** La variable ciudad se simplificó de 531 nombres a un "Top 10" (New York City, Los Angeles, Philadelphia, etc.) y una categoría "Others", evitando el sobreajuste (overfitting).

---

2. Diagnóstico de Rentabilidad y Política de Descuentos

El factor determinante de la pérdida de valor no es el volumen de ventas, sino la gestión agresiva de precios.

El Impacto del Descuento en el Margen

El análisis de correlación y visualización de residuos confirma que el descuento es la variable más influyente en la ganancia.

Rango de Descuento	Profit Promedio	Estado de Rentabilidad
0% a 16%	+66.86 USD	Altamente Rentable
16% a 32%	+19.79 USD	Rentabilidad Baja
> 32%	**Negativo**	**Zona de Pérdida**

Análisis Regional Crítico: Región Central

Se detectó un problema severo en la región Central, particularmente en la categoría **Furniture (Muebles)**, donde el profit promedio es negativo debido a:

1. Frecuencia alarmante de descuentos del 60% y 30% en muebles.
2. Descuentos del 80% en **Office Supplies**, que generan pérdidas masivas (inferiores a -3,500 USD en algunos casos).
3. **Tecnología** sufre pérdidas profundas cuando los descuentos alcanzan el 40%, a pesar de ser la categoría más rentable globalmente (promedio de 70-90 USD de profit).

---

3. Eficiencia Operativa y Predicción de Retrasos

El análisis logístico se centró en la variable retrasado, definida según el modo de envío y la demora real.

Desempeño por Modo de Envío

Modo de Envío	Tasa de Retraso	Observación
First Class	**77.9%**	Falla crítica en la promesa premium.
Second Class	41.2%	Eficiencia moderada.
Standard Class	30.4%	El modo más estable pese a su volumen (59% de ventas).
Same Day	4.4%	Alta eficiencia operativa.

Modelado Predictivo de Clasificación

Se utilizaron algoritmos de **Random Forest** y **XGBoost** para anticipar retrasos en el momento de la orden.

- **Modelo Ganador:** XGBoost optimizado mediante GridSearch (max_depth=3, learning_rate=0.01).
- **Métricas:** 66% de Accuracy y un F1-Score de 0.55.
- **Variable Crítica:** La condición de ser un envío "First Class" es el predictor más fuerte de retraso. El modelo indica que el problema no es el producto, sino la **capacidad operativa para cumplir con envíos urgentes**.

---

4. Proyección de Ingresos y Segmentación (Machine Learning)

Regresión: Predicción de Profit

Se implementó un modelo **XGBRegressor** para estimar la ganancia de cada transacción.

- **Precisión:** Error Medio Absoluto (**MAE**) de **9.94 USD**.
- **Capacidad:** El modelo explica el 61% de la variabilidad de la ganancia utilizando solo variables operativas.
- **Insight:** El descuento impacta el margen más que cualquier otra variable, confirmando que la rentabilidad depende de un balance fino entre volumen y resignación de precio.

Aprendizaje No Supervisado: Segmentación Estratégica

Mediante **K-Means (K=4)**, se clasificaron las transacciones en cuatro grupos con comportamientos distintos:

1. **Segmento 0 ("Las Joyas"):** Ventas altas, descuento bajo (8%), profit máximo (55.78 USD). Es el grupo más eficiente.
2. **Segmento 1 ("La Hemorragia"):** Profit negativo (-17.49 USD), descuento masivo (70%) y la mayor tasa de retraso (39.7%). Representa una destrucción de valor total.
3. **Segmento 2 ("El Gran Volumen"):** Profit sano (13.83 USD) pero con pedidos de gran cantidad de productos. Presenta cuellos de botella logísticos (retraso 39.2%).
4. **Segmento 3 ("Pedidos Hormiga"):** Ventas bajas y cantidades pequeñas. Es un segmento estándar con profit bajo pero positivo.

---

5. Recomendaciones Estratégicas

A partir de los hallazgos, se proponen las siguientes acciones inmediatas:

- **Reforma de Precios:** Eliminar por completo los descuentos del 80% en *Office Supplies* y limitar los de *Furniture* al 20% en la región Central.
- **Auditoría Premium:** Intervenir la logística de *First Class*. El modelo identifica estos pedidos como de alto riesgo de incumplimiento; se requiere una revisión de la capacidad de procesamiento para este segmento.
- **Gestión de Inventario (Segmento 2):** Revisar los procesos de "picking" para pedidos grandes (Segmento "El Gran Volumen"), ya que el volumen está causando retrasos sistemáticos.
- **Fidelización (Segmento 0):** Asegurar que el grupo "Las Joyas" mantenga el servicio premium, dado que es el motor financiero de la compañía.